Лабораторная работа 2 пункт 2

Линейная производственная задача в GAMS

Вариант 8

Выполнил Сарычев Антоний Евгеньевич
Группа ДЭ39-26

Цель работы

Построить линейную модель суточного выпуска молочной продукции и найти план с максимальной выручкой. Оптимальный план предусматривает выпуск кефира, сметаны и обезжиренного кефира при полном использовании сырья и общей линии.

Исходные данные

Контракт на сырое молоко уже оплачен. Поэтому целевая функция выражает выручку без повторного вычитания стоимости сырья. Выпуск измеряется в центнерах за сутки; 1 ц = 100 кг.

Показатель	Молоко x1	Кефир x2	Сметана x3	Обезжиренный кефир x4
Цена, тыс. руб./ц	2.4	2.7	13.8	0.790
Расход сырья, ц/ц	1.01	1.01	9.45	0.31
Производительность, ц/ч	5	6	0.3	6

Запас сырья составляет 140 ц/сут. Молоко и оба вида кефира производятся на общей линии, доступной 21 ч/сут. Отдельная линия сметаны доступна 16 ч/сут; её производительность 30 кг/ч = 0.3 ц/ч. Доля обезжиренного кефира в суммарном выпуске двух видов кефира должна быть не менее 1/3. Цена 790 руб./ц равна 0.790 тыс. руб./ц.

Математическая модель

x1, x2, x3, x4 ≥ 0: суточный выпуск молока, кефира, сметаны и обезжиренного кефира соответственно, ц/сут. R: выручка, тыс. руб./сут.

max R = 2.4x1 + 2.7x2 + 13.8x3 + 0.790x4

1.01x1 + 1.01x2 + 9.45x3 + 0.31x4 ≤ 140 (сырьё, ц/сут)

x1/5 + x2/6 + x4/6 ≤ 21 (общая линия, ч/сут)

x3/0.3 ≤ 16 (линия сметаны, ч/сут)

x4 ≥ (x2 + x4)/3, или x2 − 2x4 ≤ 0 (ассортимент, ц/сут)

Линейная форма условия ассортимента допускает нулевой выпуск обоих видов кефира и не требует деления на их суммарный выпуск.

Решение в GAMS

Модель решена как задача линейного программирования решателем CPLEX. В листинге GAMS получены Solver Status = 1 (Normal Completion) и Model Status = 1 (Optimal).

Продукт	Выпуск, ц/сут
Молоко	0
Кефир	84
Сметана	4.4593
Обезжиренный кефир	42

Максимальная выручка R = 321.52 тыс. руб./сут. Неокруглённый расчёт: x3 = 602/135 = 4.459259259… ц/сут, R = 321.517777777… тыс. руб./сут. Далее ограничения проверены по неокруглённому плану (0; 84; 602/135; 42).

Проверка ограничений

Ресурс или условие	Использовано	Предел или требование	Остаток
Сырьё, ц/сут	140	140	0
Общая линия, ч/сут	21	21	0
Линия сметаны, ч/сут	14.864	16	1.1358
Доля обезжиренного кефира	42/(84 + 42) = 1/3	не менее 1/3	0

Сырьё: $1.01 \cdot 84 + 9.45 \cdot (602/135) + 0.31 \cdot 42 = 84.84 + 42.14 + 13.02 = 140$.

Общая линия: $84/6 + 42/6 = 14 + 7 = 21$ ч.

Линия сметаны: $(602/135)/0.3 = 1204/81 = 14.864197531\ldots \leq 16$ ч.

Ассортимент: $84 - 2 \cdot 42 = 0$. Все компоненты плана неотрицательны.

Выручка: $2.7 \cdot 84 + 13.8 \cdot (602/135) + 0.790 \cdot 42 = 321.517777777\ldots$ тыс. руб./сут.

Экономический вывод

При данных ценах и мощностях наибольшую выручку даёт выпуск 84 ц кефира, около 4.4593 ц сметаны и 42 ц обезжиренного кефира в сутки. Пастеризованное молоко в оптимальный план не входит. Сырьё и общая линия используются полностью. На линии сметаны остаётся около 1.1358 ч; увеличение только её доступного времени не повысит выручку при остальных неизменных условиях. Требуемая доля обезжиренного кефира достигается точно.

Исходный код GAMS

Множество j задаёт продукты milk, kefir, cream, skim. Переменная x(j) соответствует x1, x2, x3, x4; revenue соответствует R. Множество r задаёт четыре ограничения; price(j), capacity(r) и a(r,j) содержат цены, правые части и коэффициенты.

GAMS создаёт четыре переменные выпуска из x(j) и четыре ограничения из resource(r). Суммирование sum(j, ...) формирует целевую функцию и левые части ограничений. Для расширения ассортимента или перечня ресурсов достаточно дополнить множества и данные без переписывания objective и resource.

```
Sets
    j /milk, kefir, cream, skim/
    r /rawmilk, mainline, creamline, assortment/;


Parameters
    price(j) /milk 2.4, kefir 2.7, cream 13.8, skim 0.79/
    capacity(r) /rawmilk 140, mainline 21, creamline 16, assortment 0/;


Table a(r,j)
                  milk       kefir       cream        skim
    rawmilk       1.01        1.01        9.45        0.31
    mainline      0.20        0.00        0.00        0.00
    creamline     0.00        0.00        0.00        0.00
    assortment    0.00        1.00        0.00       -2.00;

a('mainline','kefir') = 1/6;
a('mainline','skim') = 1/6;
a('creamline','cream') = 1/0.3;

Positive Variable x(j);
Variable revenue;
Equations objective, resource(r);

objective.. revenue =e= sum(j, price(j)*x(j));
resource(r).. sum(j, a(r,j)*x(j)) =l= capacity(r);

Model dairy /all/;
option lp=cplex;
solve dairy using lp maximizing revenue;
display x.l, revenue.l;
```

Построение симплексных таблиц

Для канонической формы введены остаточные переменные: sraw для сырья, ц/сут; sline для общей линии, ч/сут; scream для линии сметаны, ч/сут; sassort = 2·skim − kefir, ц/сут. Они неотрицательны. rhs обозначает правую часть; столбец «Базис» указывает базисную переменную. Небазисные переменные равны нулю.

В строке obj используется запись R + Σ(коэффициент·переменная) = rhs. Отрицательная оценка допускает увеличение выручки. Начальный базис образуют четыре остаточные переменные. Все правые части неотрицательны, поэтому искусственные переменные не нужны. Начальная точка вырождена: sassort = 0.

Использовано правило Бланда: входит первая переменная с отрицательной оценкой в порядке milk, kefir, cream, skim, sraw, sline, scream, sassort. Выходит переменная по минимальному неотрицательному отношению rhs/a при a > 0; при равенстве выбирается базисная переменная с меньшим номером. Разрешающая строка делится на разрешающий элемент, затем входящий столбец обнуляется в остальных строках.

Таблицы построены отдельной реализацией прямого симплексного метода в GAMS. Они показывают полный учебный ход решения; последовательность внутренних итераций CPLEX может отличаться. В приложении показаны 6 знаков после точки; вычисления выполнены без промежуточного округления.

Приложение Симплексная таблица 0

Начальный план равен нулю, R = 0. Входит milk, выходит sline. Отношения: сырьё 138.613861386; общая линия 105. Разрешающий элемент 0.2, шаг 105.

Небазисные переменные: milk, kefir, cream, skim.

Базис	milk	kefir	cream	skim	sraw	sline	scream	sassort	rhs
sraw	1.010000	1.010000	9.450000	0.310000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	140.000000
sline	0.200000	0.166667	0.000000	0.166667	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	21.000000
scream	0.000000	0.000000	3.333333	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	16.000000
sassort	0.000000	1.000000	0.000000	-2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
z	-2.400000	-2.700000	-13.800000	-0.790000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Последняя строка соответствует obj; в ней в столбце «Базис» указана R (z). Единицы rhs: ц/сут для объёмов продукции и сырья, ч/сут для времени, тыс. руб./сут для выручки.

Приложение Симплексная таблица 1

Получено milk = 105, R = 252. Входит kefir, выходит sassort. Отношения: сырьё 201.683168317; общая линия 126; ассортимент 0. Разрешающий элемент 1, шаг 0. Это вырожденный переход: меняется базис, план и выручка остаются прежними.

Небазисные переменные: kefir, cream, skim, sline.

Базис	milk	kefir	cream	skim	sraw	sline	scream	sassort	rhs
sraw	0.000000	0.168333	9.450000	-0.531667	1.000000	-5.050000	0.000000	0.000000	33.950000
milk	1.000000	0.833333	0.000000	0.833333	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	105.000000
scream	0.000000	0.000000	3.333333	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	16.000000
sassort	0.000000	1.000000	0.000000	-2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
z	0.000000	-0.700000	-13.800000	1.210000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	252.000000

Последняя строка соответствует obj; в ней в столбце «Базис» указана R (z). Единицы rhs: ц/сут для объёмов продукции и сырья, ч/сут для времени, тыс. руб./сут для выручки.

Приложение Симплексная таблица 2

Входит cream, выходит sraw. Отношения: сырьё 3.592592593; линия сметаны 4.8. Разрешающий элемент 9.45, шаг 3.592592593.

Небазисные переменные: cream, skim, sline, sassort.

Базис	milk	kefir	cream	skim	sraw	sline	scream	sassort	rhs
sraw	0.000000	0.000000	9.450000	-0.195000	1.000000	-5.050000	0.000000	-0.168333	33.950000
milk	1.000000	0.000000	0.000000	2.500000	0.000000	5.000000	0.000000	-0.833333	105.000000
scream	0.000000	0.000000	3.333333	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	16.000000
kefir	0.000000	1.000000	0.000000	-2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
z	0.000000	0.000000	-13.800000	-0.190000	0.000000	12.000000	0.000000	0.700000	252.000000

Последняя строка соответствует obj; в ней в столбце «Базис» указана R (z). Единицы rhs: ц/сут для объёмов продукции и сырья, ч/сут для времени, тыс. руб./сут для выручки.

Приложение Симплексная таблица 3

Получено milk = 105, cream = 3.592592593, R = 301.577777778. Входит skim, выходит milk. Отношения: общая линия 42; линия сметаны 58.512820513. Разрешающий элемент 2.5, шаг 42.

Небазисные переменные: skim, sraw, sline, sassort.

Базис	milk	kefir	cream	skim	sraw	sline	scream	sassort	rhs
cream	0.000000	0.000000	1.000000	-0.020635	0.105820	-0.534392	0.000000	-0.017813	3.592593
milk	1.000000	0.000000	0.000000	2.500000	0.000000	5.000000	0.000000	-0.833333	105.000000
scream	0.000000	0.000000	0.000000	0.068783	-0.352734	1.781305	1.000000	0.059377	4.024691
kefir	0.000000	1.000000	0.000000	-2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
z	0.000000	0.000000	0.000000	-0.474762	1.460317	4.625397	0.000000	0.454180	301.577778

Последняя строка соответствует obj; в ней в столбце «Базис» указана R (z). Единицы rhs: ц/сут для объёмов продукции и сырья, ч/сут для времени, тыс. руб./сут для выручки.

Приложение Симплексная таблица 4

Все оценки в строке obj неотрицательны. При неотрицательных переменных выручка не может превысить rhs = 321.517777778. План достигает этой величины, поэтому он оптимален. Базис: cream, skim, scream, kefir. Небазисные milk, sraw, sline, sassort равны нулю.

Небазисные переменные: milk, sraw, sline, sassort.

Базис	milk	kefir	cream	skim	sraw	sline	scream	sassort	rhs
cream	0.008254	0.000000	1.000000	0.000000	0.105820	-0.493122	0.000000	-0.024691	4.459259
skim	0.400000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	2.000000	0.000000	-0.333333	42.000000
scream	-0.027513	0.000000	0.000000	0.000000	-0.352734	1.643739	1.000000	0.082305	1.135802
kefir	0.800000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.333333	84.000000
z	0.189905	0.000000	0.000000	0.000000	1.460317	5.574921	0.000000	0.295926	321.517778

Последняя строка соответствует obj; в ней в столбце «Базис» указана R (z). Единицы rhs: ц/сут для объёмов продукции и сырья, ч/сут для времени, тыс. руб./сут для выручки.